

# NOTIFICACIONES.

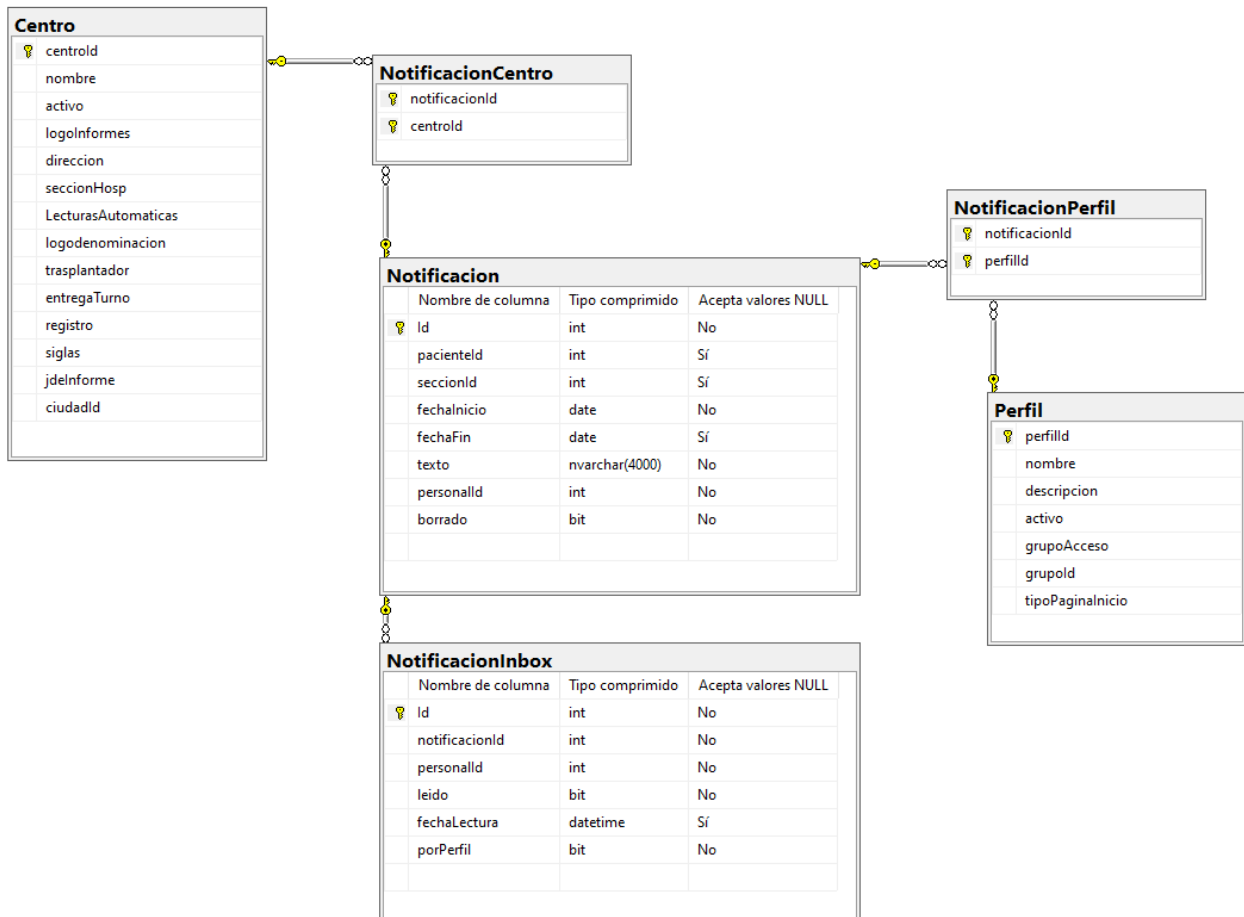
Documento de desarrollo, configuración y uso sobre la nueva funcionalidad de notificaciones.

## Índice

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Base de datos.....                  | 2 |
| Diseño.....                         | 2 |
| Modificación tablas existentes..... | 2 |
| Modificación de datos.....          | 3 |
| Configuración.....                  | 3 |
| Manual.....                         | 4 |
| Concepto: notificación activa.....  | 4 |
| Componente del “home”.....          | 4 |
| Ubicación.....                      | 4 |
| Funcionalidad.....                  | 4 |
| Centro de notificaciones.....       | 5 |
| Pantalla.....                       | 5 |
| Panel de filtro.....                | 5 |
| Tabla de notificaciones.....        | 6 |
| Acceso.....                         | 7 |
| Acciones posibles.....              | 7 |
| Crear una notificación.....         | 7 |
| Modificar una notificación.....     | 9 |
| Borrar una notificación.....        | 9 |
| Leer una notificación.....          | 9 |

## Base de datos.

### Diseño.



### Modificación tablas existentes.

Se modifica la tabla CodigosSecciones para agregar una nueva columna llamada “notificacion”. Es de tipo bit y no acepta valores nulos. Esta columna se utiliza para indicar que secciones se pueden usar.

Para más información ver la sección de configuración.

## Modificación de datos.

- Se agrega una nueva sección (tabla CodigosSecciones) llamada “Notificaciones” con la siguiente información:

```
select * from CodigosSecciones where nombre = 'Notificaciones'
```

|   | codigoid | padreid | nombre         | descripcion    | pagina                          | imageUH | imageAltUH | posicionMenu | esVentanaPaciente | activo | orden | estado                      | notificacion |
|---|----------|---------|----------------|----------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 328      | 0       | Notificaciones | Notificaciones | Versia2/#/renal/notificaciones/ | NULL    | NULL       | NULL         | 0                 | 1      | 0     | versia.renal.notificaciones | 0            |

- Se establece para todos los perfiles respecto a la nueva sección el permiso 0 (oculto).
- Se establece para todos los personales una nueva entrada en la tabla MenuPersonal.
- Se agrega un nuevo registro en la tabla CodigosAdmon:

```
select * from CodigosAdmon where nombre = 'NotificacionInbox'
```

```
select * from TablasAdmon where codigoId = 20
```

|   | codigoid | tablaAdmonId | nombre            | descripcion        | editable | claveAlterna | activo | registro | heredable | padreid |
|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|--------|----------|-----------|---------|
| 1 | 24782    | 20           | NotificacionInbox | Tabla Notificacion | 0        | NULL         | 1      | NULL     | 0         | NULL    |

|   | codigoid | nombre        | descripcion               | editable |
|---|----------|---------------|---------------------------|----------|
| 1 | 20       | TablasSignalR | TablasAdmon_TablasSignalR | 0        |

## Configuración.

Una de las acciones fundamentales es la de enviar notificación, las notificaciones se pueden enviar respecto a un paciente o una sección. Las secciones disponibles se encuentran marcadas con el campo “notificacion” a 1 en la tabla CodigosSecciones.

Si se quiere trabajar con secciones y que no aparezca el desplegable correspondiente vacío, se tienen que marcar los registros oportunos en la tabla CodigosSecciones. Esta configuración debe hacerse por base de datos.

Se tienen que dar los permisos adecuados a los perfiles que se estime oportuno en base a las siguientes restricciones:

- Los usuarios pertenecientes a un perfil con permiso de solo lectura, tienen unicamente la capacidad de recibir y leer las notificaciones recibidas.
- Los usuarios pertenecientes a un perfil con permiso de escritura, además de poder recibir y leer sus notificaciones, podrá crearlas, y modificar e incluso borrar las notificaciones que él u otro personal haya creado.

Esta funcionalidad hace uso de SignalR y SqlDependency, por lo que el Service Broker de Sql Server debe estar debidamente configurado.

## Manual.

Esta funcionalidad tiene dos partes claramente diferenciadas, por un lado el componente del “home” y por otro el centro de notificaciones.

A continuación se detallan ambos, acceso, acciones, etc.

## Concepto: notificación activa.

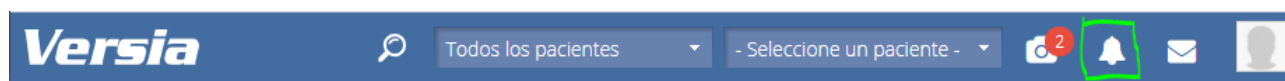
Dada la importancia de este concepto, se extrae del resto del contenido. Las notificaciones constan de dos fechas: fecha de inicio y fecha de fin.

Una notificación se considera activa si para la fecha actual esta se encuentra en el rango formado por ambas fechas, extremos incluidos. Una notificación inactiva será justo lo contrario.

La fecha de inicio es obligatoria. Pero la fecha de fin no, por lo que, una notificación sin fecha de fin se considera que estará activa entre la fecha de inicio y la eternidad.

## Componente del “home”.

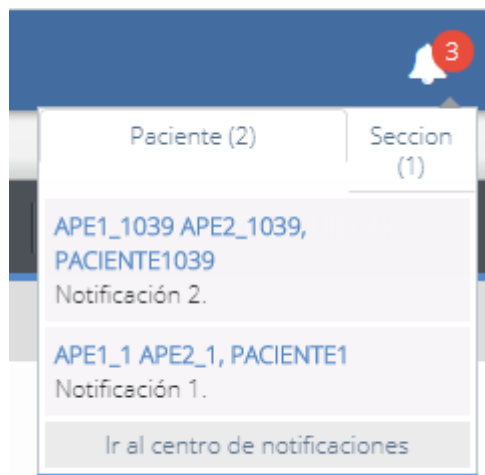
### Ubicación.



Se corresponde con esa campana. Que es compartida con alertas biométricas.

Siempre estará visible salvo que el perfil del usuario carezca de permiso de lectura o escritura. Si carece del permiso la campana estará siempre oculta salvo cuando se tengan que mostrar las alertas biométricas, en cuyo caso al clicar en la campana no habrá ningún tipo de referencia a la funcionalidad de notificaciones.

### Funcionalidad.



Al hacer clic en la campana se despliega una ventana con ese aspecto. Son dos pestañas de notificaciones, tres en caso de mostrar alertas biométricas, pestaña que aparecería en primer lugar.

Como se puede observar las dos pestañas refieren a pacientes y secciones. Una notificación puede referirse a un paciente, a una sección o a ambos. En caso de referirse la notificación tanto a un paciente como una sección, aparecería en ambas pestañas.

Solo aparecen las notificaciones que no han sido leídas, que están activas y que no han sido borradas.

En la campana un indicador numérico que es la suma de alertas biométricas, notificaciones por paciente y por sección pendientes de leer.

Hay un enlace, “Ir al centro de notificaciones”, que como se puede intuir abre el centro de notificaciones. Este enlace está presente en ambas pestañas. Pero tiene un comportamiento distinto para cada una, abre el centro de notificaciones filtrando por paciente o por sección dependiendo del enlace pulsado.

Luego están los enlaces de notificación, abren el centro de notificaciones cargando la notificación correspondiente.

## Centro de notificaciones.

### Pantalla.

**NOTIFICACIONES**

☐ Mostrar Todas

| Paciente                          | Notificación    | Disponible para                       | Fecha de inicio | Fecha de fin | Hecha por              |  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--|
| Ape1_1039 Ape2_1039, Paciente1039 | Notificación 2. | ▲ Ape1_113 Ape2_113, Personal113enfer | 21/10/2020      | 22/10/2020   | García Rodríguez, Alba |  |
| Ape1_1 Ape2_1, Paciente1          | Notificación 1. | ▲ Ape1_113 Ape2_113, Personal113enfer | 21/10/2020      | 22/10/2020   | García Rodríguez, Alba |  |

**NOTIFICACION**

Paciente: Ape1\_1039 Ape2\_1039, Paciente1039    Sección:    Centros:    Inicio: 21/10/2020    Fin: 22/10/2020

Disponible para: ▲ Ape1\_113 Ape2\_113, Personal113enfer

Notificación: Notificación 2.

Hay dos secciones claramente diferenciadas: el panel superior en el que se muestran las notificaciones y el panel inferior en el que se muestra el detalle de la notificación seleccionada.

En el caso de un perfil con permiso de lectura el menú de los tres puntos no se vera. Tampoco los botones de editar y borrar de la tabla de notificaciones. Todo lo demás en términos gráficos es igual para escritura y lectura.

Justo encima de la tabla de notificaciones hay un panel de filtro que se explicará en el siguiente punto.

### Panel de filtro.

El panel tiene una casilla de selección que permite, en caso de estar seleccionada, mostrar todas las notificaciones, estén

activas o no.

Además hay otra posibilidad de filtrado. Esta representada por esos dos iconos: la persona y la pantalla. Representan la posibilidad de restringir las notificaciones mostradas en la tabla a notificaciones por paciente o por sección, respectivamente. Resaltado en azul se muestra el icono activo.

Ambas posibilidades de filtrado, la casilla y los iconos se pueden compaginar. Por defecto, el filtro que se aplica es: por paciente y solo notificaciones activas (casilla desmarcada).

### ***Tabla de notificaciones.***

#### ***Con el filtro por paciente activo***

| Paciente                          | Notificación    | Disponible para                       | Fecha de inicio | Fecha de fin | Hecha por              |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ape1_1039 Ape2_1039, Paciente1039 | Notificación 2. | ▲ Ape1_113 Ape2_113, Personal113enfer | 21/10/2020      | 22/10/2020   | García Rodríguez, Alba |   |
| Ape1_1 Ape2_1, Paciente1          | Notificación 1. | ▲ Ape1_113 Ape2_113, Personal113enfer | 21/10/2020      | 22/10/2020   | García Rodríguez, Alba |   |

#### ***Con el filtro por sección activo***

| Sección             | Notificación    | Disponible para                       | Fecha de inicio | Fecha de fin | Hecha por              |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidados Enfermería | Notificación 3. | ▲ Ape1_113 Ape2_113, Personal113enfer | 21/10/2020      | 22/10/2020   | García Rodríguez, Alba |   |

En las imágenes previas se muestra la tabla de notificaciones con distinto contenido debido a que se tiene activo el filtro por paciente o por sección. Todas las columnas de la tabla son iguales salvo la primera donde cambia según corresponda a Paciente o Sección.

El contenido de la tabla también varía en función del permiso sobre la sección que tenga el perfil:

- Con permiso de lectura solo se mostrarán las notificaciones recibidas, leídas o no, y no borradas. Además los iconos de editar y borrar ( ) desaparecen.
- Con permiso de escritura se mostrarán además de las notificaciones recibidas y no borradas, aquellas que el propio usuario u otros han creado. Y podrá tanto modificarlas como borrarlas.

En la primera imagen se muestra una fila resaltada en azul, esta fila es la que está seleccionada y su detalle aparece en el panel inferior.

Las notificaciones en la tabla se ordenan según los siguientes criterios:

1. Leído/No leído, dando prioridad a los no leídos.

2. Fecha de fin. En sentido ascendiente. Aquellas que no tengan fecha de fin aparecerán en último lugar.
3. Orden de insertado en base de datos en sentido descendiente.

El motivo de incluir el último criterio se debe a que tanto la fecha de inicio como de fin no incluyen la marca horaria. Por ello, dos notificaciones que tengan la misma fecha de fin, es decir, mismos día, mes y año, se ordenarán por ese tercer criterio.

## Acceso.

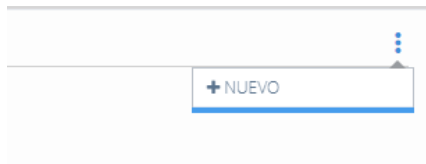
Carece de entrada de menú. La única posibilidad de acceder es a través del componente del home. Cuando se pulsa en el enlace “Ir al centro de notificaciones”, este se abre filtrando por paciente o sección dependiendo de la pestaña que estuviese seleccionada en ese momento. Al abrirse automáticamente selecciona la primera notificación de la tabla para ser mostrada.

La otra opción de entrar en el centro de notificaciones es a través de alguna notificación mostrada en el home. Cuando se pulsa en una notificación del home, esta es seleccionada en la tabla del centro de notificaciones. Para poder realizar coherentemente esta selección se distingue si es por sección o paciente.

## Acciones posibles.

### Crear una notificación.

Esta acción solo puede realizarse con el permiso de escritura sobre la sección “Notificaciones”.



Para poder acceder al formulario de toma de datos hay que pulsar en la opción “Nuevo” del menú de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha.

Una vez se hace clic el formulario de detalle del panel inferior se oculta y en su lugar aparece el formulario de toma de datos. En la siguiente imagen se puede ver el aspecto de este formulario.

Los campos marcados con la línea roja son obligatorios, aunque podríamos decir que ciertas condiciones:

- Los campos paciente y sección. Ambos están marcados como obligatorios, pero no

es obligatorio rellenar ambos, es decir, con rellenar uno de ellos el otro se convierte en opcional. Por supuesto, se pueden rellenar los dos si se considera oportuno.

- Otro campo que es dinámico es el de centros. De hecho esta desactivado salvo que en el campo “Disponible para” se seleccione un perfil. En la siguiente imagen se puede observar como el campo es habilitado y convertido en obligatorio tras seleccionar un perfil.

Breve descripción de los campos:

- *Paciente*: muestra todos los pacientes activos que tengan algún centro en común con el personal que crea la notificación.
- *Sección*: muestra las secciones marcadas en base de datos con el campo “notificacion” a 1.
- *Centros*: muestra los centros activos del personal que esta creando la notificación. Permite la multiselección.
- *Inicio*: permite seleccionar la fecha en la que la notificación empezará a estar activa.
- *Fin*: permite seleccionar la fecha a partir de la cual la notificación dejará de estar activa.
- *Disponible para*: permite seleccionar los destinatarios de la notificación, estos pueden ser personales y/o perfiles. Cuando se seleccionan perfiles en realidad, se esta enviando la notificación a todos aquellos personales que pertenezcan a ese perfil, y que tengan el centro o centros seleccionados en común con el personal que crea la notificación. Es un desplegable multiselección.
- *Notificación*: Es el texto de la notificación.



Una vez rellenados los campos obligatorios se habilita la opción de guardar. Las opciones de guardar y cancelar se muestran en el menú de los tres puntos mencionado previamente.

Cancelar como es previsible anula la operativa, borra los datos introducidos, oculta el formulario de toma de datos y muestra el de detalle completamente vacío.

Guardar realiza el envío de la notificación, oculta el formulario de toma de datos, y muestra el de detalle, pero con los datos de la notificación recientemente creada, que es automáticamente seleccionada en la tabla.



### ***Modificar una notificación.***

Esta acción solo puede realizarse con el permiso de escritura sobre la sección “Notificaciones”.

Para poder modificar o editar una notificación hay que hacer clic sobre el botón correspondiente, tiene forma de lápiz y se encuentra en la fila correspondiente a la notificación que se quiere editar.

Una vez se ha hecho clic en el formulario de detalle se habilita el campo “Fin”. La fecha de fin es lo único que se puede modificar de una notificación, y siempre para escribir un valor.

Los botones para guardar o cancelar aparecen en el menú de los tres puntos de la esquina superior derecha.

### ***Borrar una notificación.***

Esta acción solo puede realizarse con el permiso de escritura sobre la sección “Notificaciones”.

Para poder borrar una notificación hay que hacer clic sobre el botón correspondiente, tiene forma de cubo de basura y se encuentra en la fila correspondiente a la notificación que se quiere eliminar.

Al hacer clic se muestra un mensaje de confirmación, con las opciones “Si” y “No”. Como se puede presuponer “No” cancela la operación y “Si” realiza el borrado. Una vez borrada la notificación desaparece de la tabla. Y ya no está accesible para ningún usuario independientemente de los permisos.

### ***Leer una notificación.***

Para leer una notificación simplemente hay que seleccionar en la tabla la notificación correspondiente. Haciendo clic en cualquiera de las columnas.

Toda la información de la notificación se mostrará en el panel inferior para su consulta.